

中学1年
理科

単元3 身近な物理現象 1章 光の世界
凸レンズによる像

月 日

名前

ポイント

像のでき方

● 物体の位置

物体とレンズの距離を、焦点距離や焦点距離の2倍とくらべます。

● 像の大きさ

物体をレンズに近づけていくと、像ができる位置と大きさが変わります。

● 作図

光軸に平行な光は焦点を通り、中心を通る光は直進します。

1 図は、物体を置く位置を変えたときの、物体と像を表したものです。

実像と虚像

ア
焦点距離の2倍より遠い

イ
焦点距離のちょうど2倍

ウ
焦点距離の2倍と焦点の間

エ
焦点の内側

F：焦点 ●：焦点距離の2倍の位置 黒い矢印：物体 灰色の矢印：像（破線は、レンズ越しに見える像）

(1) 図のア～ウのように、スクリーンに映すことのできる像を何といいますか。

答え

(2) 図のエのように、スクリーンに映らず、レンズ越しに見える像を何といいますか。

答え

(3) 図のア～エのうち、物体より大きい実像ができるものを、1つ選びなさい。

答え

(4) 実像の向きは、物体とくらべてどうなっていますか。「上下」「左右」を使って書きなさい。

答え

2 ある凸レンズを使って、高さ4cmの物体の像をスクリーンに映し、物体の位置を変えて調べました。表は、その結果です。

表の読み取り

物体とレンズの距離 (cm)	60	30	20	15
スクリーンとレンズの距離 (cm)	12	15	20	30
像の高さ (cm)	0.8	2.0	4.0	8.0

(1) 表から、この凸レンズの焦点距離は何cmですか。

答え

(2) 物体を近づけていくとき、像を映すにはスクリーンを近づけますか、遠ざけますか。

答え

(3) 物体が15cmの位置にあるとき、像の高さは物体の高さの何倍ですか。

答え

(4) 表の中で、像の高さが物体の高さより低くなるときの、物体とレンズの距離をすべて答えなさい。

答え

中学1年 理科	単元3 身近な物理現象 1章 光の世界	月 日
	凸レンズによる像（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

像のでき方の実験

【実験】凸レンズによる像のでき方を調べました。

- ① 光学台に、光源、矢印の形の穴をあけた板（物体）、焦点距離10cmの凸レンズ、スクリーンを一直線にならべました。
- ② 物体をレンズから30cmの位置に置き、スクリーンを動かして、はっきりした像が映る位置を調べました。
- ③ 物体の位置を20cm、15cmに変え、そのたびに、②と同じようにして調べました。
- ④ 物体を6cmの位置に置くと、スクリーンをどこに動かしても、像は映りませんでした。
- ⑤ 物体を、矢印をかいた紙にかえ、レンズから6cmの位置に置いて、レンズ越しに紙の矢印を見ました。

(1) ②と③で、物体の位置を変えるたびにスクリーンを動かして調べたのはなぜですか。「位置」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) この凸レンズの前に物体を置きました。スクリーンに像が映る物体の位置を、ア～エからすべて選びなさい。

- ア 25cm
- イ 10cm
- ウ 6cm
- エ 12cm

答え

(3) ⑤で、レンズ越しに見えた矢印は、紙にかいた矢印とくらべて、どのように見えましたか。「向き」と「大きさ」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) 物体を30cmの位置に置いたとき、物体の矢印の先端から出る、光軸に平行な光と、レンズの中心を通る光の道すじを図にかき入れ、像を矢印でかきなさい。

